

Εργασία 2, Μετασχηματισμοί και Προβολές

Στο κείμενο αναφοράς περιγράφονται όλες οι συναρτήσεις που ζητήθηκε να υλοποιηθούν. Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας τους, οι παράμετροι που λαμβάνουν ως είσοδο, οι έξοδοι που παράγουν, καθώς και ο τρόπος/λογική κλήσης της κάθε συνάρτησης κατά την εκτέλεση άλλων μεθόδων.

A. Κλάση Μετασχηματισμών:

Η Κλάση Μετασχηματισμών (Transform class) ορίζει μια κλάση αντικειμένων, της οποίας τα αντικείμενα μοντελοποιούν affine μετασχηματισμούς σημείων. Ένας affine μετασχηματισμός σημείων του χώρου (τρισδιάστατων, δηλαδή, σημείων) παριστάνεται μαθηματικά από έναν 4×4 πίνακα. Ο πίνακας αυτός αντιπροσωπεύει τον affine μετασχηματισμό, ο οποίος εφαρμόζεται σε ένα οποιοδήποτε τρισδιάστατο σημείο $\mathbf{p}$ του χώρου -που δίνεται μέσω των ομογενών συντεταγμένων του- προς σχηματισμό ενός άλλου τρισδιάστατου σημείου $\mathbf{q}$ που αποτελεί αυτόν τον affine μετασχηματισμό του $\mathbf{p}$.

Στην πραγματικότητα, ένας affine μετασχηματισμός περιγράφεται μέσω ενός 3×3 πίνακα $\mathbf{L}$, που αντιπροσωπεύει τον γραμμικό μετασχηματισμό που εφαρμόζεται στα σημεία του χώρου και ένα τρισδιάστατο διάνυσμα $\mathbf{c}$, που αντιπροσωπεύει τις συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης $\mathbf{v}$, το οποίο αφορά σε αυτόν τον σημειακό affine μετασχηματισμό. Για τον υπολογισμό, όμως, των συντεταγμένων του affine μετασχηματισμού ενός σημείου $\mathbf{p}$, απαιτείται αρχικά ο πολλαπλασιασμός, από αριστερά, των τρισδιάστατων συντεταγμένων του $\mathbf{p}$ με τον πίνακα $\mathbf{L}$ και έπειτα η πρόσθεση (όπως ορίζεται στον χώρο R^3) των συντεταγμένων του $\mathbf{v}$, δηλαδή:

$$\mathbf{c}_q = \mathbf{L}\mathbf{c}_p + \mathbf{c}, \text{ όπου } \mathbf{c}_p \text{ είναι οι τρισδιάστατες συντεταγμένες του } \mathbf{p} \text{ και } \mathbf{c}_q \text{ είναι οι τρισδιάστατες συντεταγμένες του } \mathbf{q}.$$

Τότε, για να καταστήσουμε υπολογιστικά πιο απλή τη διαδικασία υπολογισμού των σημειακών affine μετασχηματισμών χρησιμοποιούμε τις ομογενείς συντεταγμένες των τρισδιάστατων σημείων του χώρου. Έτσι, αντί να χρειάζονται ένας πίνακας $\mathbf{L}$ ένας διάνυσμα $\mathbf{c}$ για την περιγραφή ενός σημειακού affine μετασχηματισμού και σε κάθε υπολογισμό των συντεταγμένων του affine μετασχηματισμού ενός σημείου $\mathbf{p}$ σε ένα άλλο σημείο $\mathbf{q}$ του χώρου, να απαιτούνται ένας πολλαπλασιασμός πίνακα με διάνυσμα και έπειτα μια πρόσθεση διανυσμάτων, με τη χρήση ομογενών συντεταγμένων χρειάζεται μόνο ένας 4×4 πίνακας, ο οποίος είναι διαχωρισμένος σε τμήματα και περιλαμβάνει στο πάνω αριστερά τμήμα του τον 3×3 πίνακα $\mathbf{L}$ του γραμμικού μετασχηματισμού, η τελευταία γραμμή του περιλαμβάνει σε όλες τις στήλες μόνο μηδενικά, εκτός από την τελευταία που περιλαμβάνει όσο και οι τρεις πρώτες γραμμές τις τελευταίες στήλης του πίνακα αυτού περιλαμβάνουν το διάνυσμα $\mathbf{c}$. Έτσι, με τη χρήση αυτού του πίνακα και των ομογενών συντεταγμένων του σημείου $\mathbf{p}$ απαιτείται μόνο ο πολλαπλασιασμός τους από αριστερά με τον εν λόγω πίνακα (άρα υπολογιστικά πιο εύκολο), για να υπολογιστούν οι ομογενείς συντεταγμένες του $\mathbf{q}$ από τις οποίες, προφανώς, εύκολα προκύπτουν οι “κλασσικές”. Αυτόν τον πίνακα, λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε στον ορισμό της Κλάσης Μετασχηματισμών για να αντιπροσωπεύει έναν affine μετασχηματισμό.

Η Κλάση Μετασχηματισμών έχει ένα attribute και τέσσερις μεθόδους, που υλοποιούν τη διεπαφή της κλάσης.

-Attribute (instance) Κλάσης Μετασχηματισμών:

- Πίνακας mat: Δισδιάστατος 4×4 πίνακας, οποίος αντιπροσωπεύει τον affine μετασχηματισμό και αρχικοποιείται ως $\mathbf{I}_4$, δηλαδή ο 4×4 μοναδιαίος πίνακας.

-Μέθοδοι Κλάσης Μετασχηματισμών:

- **`__init__(self):`** Η μέθοδος αυτή αποτελεί τον constructor της Κλάσης Μετασχηματισμών. Καλείται, όταν ένα αντικείμενο της κλάσης μετασχηματισμών δημιουργείται. Η μέθοδος αρχικοποιεί τον αντικείμενο αυτό που δημιουργείται, θέτοντας το instance attribute του, δηλαδή τον πίνακα mat, να είναι ο 4×4 μοναδιαίος πίνακας.
- **`rotate(self, theta: float, u: np.ndarray) -> None:`** Η μέθοδος αυτή υπολογίζει τον πίνακα περιστροφής, που αντιστοιχεί σε μια δεξιόστροφη περιστροφή κατά μια γωνία α (στη συνάρτηση αναφέρεται ως theta) σε rads (η οποία δίνεται ως είσοδος της συνάρτησης), γύρω από έναν άξονα του οποίου η διεύθυνση δίνεται από το μοναδιαίο διάνυσμα $\mathbf{u}$ (δίνεται ως είσοδος). Ο πίνακας περιστροφής, έστω $\mathbf{R}$, που αντιπροσωπεύει την εν λόγω περιστροφή, είναι ένας 3×3 πίνακας, ο οποίος υπολογίζεται από τον τύπο του Rodrigues δεδομένων της γωνίας α (σε rads) και των συντεταγμένων του μοναδιαίου διανύσματος $\mathbf{u}=[u_x, u_y, u_z]^T$. Ο τύπος του Rodrigues παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα και αξιοποιείται στο σώμα της συνάρτησης για τον υπολογισμό του πίνακα περιστροφής $\mathbf{R}$, με βάση τις εισόδους theta, u.

$$\mathbf{R} \triangleq (1 - \cos \alpha) \begin{bmatrix} u_x^2 & u_x u_y & u_x u_z \\ u_y u_x & u_y^2 & u_y u_z \\ u_z u_x & u_z u_y & u_z^2 \end{bmatrix} + \cos \alpha \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \sin \alpha \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix}$$

Αυτή η συνάρτηση ενημερώνει κατάλληλα τον πίνακα mat (το attribute δηλαδή) προκειμένου να συμπεριλάβει αυτόν τον πίνακα περιστροφής στον affine μετασχηματισμό, τον οποίο αντιπροσωπεύει ο πίνακας mat. Γενικότερα ένας πίνακας περιστροφής αντιπροσωπεύει ένα μετασχηματισμό περιστροφής, ο οποίος είναι ένας γραμμικός μετασχηματισμός. Συνεπώς, ο πίνακας περιστροφής αυτός τοποθετείται στο πάνω αριστερά 3×3 τμήμα του mat και αποτελεί τον γραμμικό μετασχηματισμό που περιλαμβάνεται σε έναν affine μετασχηματισμό. Η μέθοδος έχει δύο εισόδους: Έναν float αριθμό, που παριστάνει τη γωνία α σε rads και ένα διάνυσμα μήκους 3, που παριστάνει τις συντεταγμένες του μοναδιαίου διανύσματος $\mathbf{u}$. Η μέθοδος δεν έχει έξοδο.

- **`translate(self, t: np.ndarray) -> None:`** Η μέθοδος αυτή παίρνει ως είσοδο ένα διάνυσμα μετατόπισης $\mathbf{t}$, που αντιστοιχεί στο διάνυσμα μετατόπισης (offset), το οποίο αφορά στον affine μετασχηματισμό. Η συνάρτηση ενημερώνει κατάλληλα τον πίνακα mat (attribute) προκειμένου να συμπεριλάβει αυτό το διάνυσμα μετατόπισης στον ορισμό του affine μετασχηματισμού. Δηλαδή, η συνάρτηση αυτή ενημερώνει κατάλληλα τις τρεις πρώτες γραμμές της τέταρτης (τελευταίας) στήλης του πίνακα mat προσθέτοντας στο τρισεδιάστατο αυτό διάνυσμα (των τριών πρώτων γραμμών της τέταρτης στήλης του mat) το διάνυσμα μετατόπισης $\mathbf{t}$. Έτσι, ο πίνακας mat (που αφορά ένα αντικείμενο της κλάσης) αφορά έναν νέο affine μετασχηματισμό κάθε φορά που καλείται η μέθοδος translate με κάποιο όρισμα $\mathbf{t}$ (που δεν είναι το μηδενικό διάνυσμα). Η μέθοδος δέχεται ως είσοδο ένα διάνυσμα μήκους 3, που παριστάνει τις συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης $\mathbf{t}$. Η μέθοδος δεν έχει έξοδο.
- **`transform_pts(self, pts: np.ndarray) -> np.ndarray:`** Η μέθοδος αυτή λαμβάνει ως είσοδο έναν δισεδιάστατο (2D) $N \times 3$ πίνακα, του οποίου κάθε σειρά αντιπροσωπεύει τις 3D-συντεταγμένες ενός σημείου (N σημεία του χώρου δίνονται συνολικά). Η συνάρτηση μετατρέπει αυτές τις συντεταγμένες σε νέες συντεταγμένες, σύμφωνα με τον πίνακα mat που αναπαριστά τον πίνακα μετασχηματισμού ενός ορισμένου affine μετασχηματισμού. Οι εν λόγω νέες αυτές συντεταγμένες αντιπροσωπεύουν τις συντεταγμένες (ως προς το ίδιο σύστημα συντεταγμένων με τις αρχικές) των affine μετασχηματισμών, δηλαδή των σημείων που προκύπτουν έπειτα από την εφαρμογή του affine μετασχηματισμού που περιγράφεται μέσω του πίνακα mat, των αρχικών σημείων που αναπαρίστανται από τις αρχικές, δοσμένες συντεταγμένες. Η συνάρτηση υπολογίζει έναν δισεδιάστατο $N \times 3$ πίνακα, του οποίου η σειρά αντιπροσωπεύει τις μετασχηματισμένες 3D-συντεταγμένες του αντίστοιχου σημείου στον πίνακα pts (που δίνεται ως είσοδος). Η

συνάρτηση αυτή για τον υπολογισμό του $N \times 3$ πίνακα των μετασχηματισμένων συντεταγμένων αξιοποιεί τις ομογενείς συντεταγμένες και τον 4×4 πίνακα `mat` του `affine` μετασχηματισμού, που ορίστηκε έτσι ώστε να υπολογίζει τις ομογενείς συντεταγμένες των `affine` μετασχηματισμών των σημείων. Η μέθοδος, δηλαδή, ορίζει, αρχικά, έναν $N \times 4$ πίνακα `Homogeneous_pts` του οποίου κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει τις ομογενείς συντεταγμένες του σημείου που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `pts`. Η κάθε γραμμή αυτού του πίνακα πολλαπλασιάζεται από αριστερά με τον πίνακα `mat` και έτσι υπολογίζονται οι ομογενείς συντεταγμένες των `affine` μετασχηματισμών καθενός από τα N σημεία του πίνακα `pts`. Αυτές αποθηκεύονται σε έναν δισδιάστατο $N \times 4$ πίνακα `Hom_T_pts`, του οποίου το $N \times 3$ “αριστερά” τμήμα αποτελεί τις “κλασσικές” συντεταγμένες των μετασχηματισμένων σημείων, μέσω αυτού του `affine` μετασχηματισμού. Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο έναν δισδιάστατο $N \times 3$ πίνακα, που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες των σημείων εισόδου και επιστρέφει ως έξοδο έναν δισδιάστατο $N \times 3$ πίνακα που περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες των μετασχηματισμένων σημείων.

Γ. Συνάρτηση αλλαγής συστήματος συντεταγμένων:

Η Συνάρτηση αλλαγής συστήματος συντεταγμένων υλοποιεί έναν μετασχηματισμό `world-to-view`, το οποίο σημαίνει ότι η συνάρτηση μετατρέπει ένα σύνολο καθορισμένων σημείων (που δίνονται ως είσοδος), δηλαδή τις συντεταγμένες των σημείων αυτών -οι οποίες δίνονται ως προς κάποιο σύστημα συντεταγμένων- στις συντεταγμένες των ίδιων αυτών καθορισμένων σημείων του τρισδιάστατου χώρου σε σχέση με (ως προς) ένα άλλο σύστημα συντεταγμένων, το οποίο ορίζεται πλήρως σε σχέση με το αρχικό, πρώτον, μέσω ενός πίνακα περιστροφής, οποίος αντιπροσωπεύει την περιστροφή του αρχικού συστήματος συντεταγμένων -δηλαδή των διανυσμάτων βάσης του αρχικού συστήματος- προκειμένου να προκύψουν τα διανύσματα βάσης του δεύτερου αυτού συστήματος συντεταγμένων και δεύτερον, μέσω, ενός διανύσματος, το οποίο αντιπροσωπεύει το διάνυσμα μετατόπισης του σημείου αναφοράς του αρχικού συστήματος συντεταγμένων στο σημείο αναφοράς του δεύτερου συστήματος συντεταγμένων. Τα διανύσματα βάσης, δηλαδή, του δεύτερου συστήματος συντεταγμένων προκύπτουν με εφαρμογή ενός γραμμικού μετασχηματισμού (περιστροφή) των αντίστοιχων διανυσμάτων βάσης του αρχικού συστήματος συντεταγμένων, ενώ το σημείο αναφοράς του δεύτερου συστήματος προκύπτει με μετατόπιση του αντίστοιχου σημείου αναφοράς του αρχικού συστήματος. Η συνάρτηση αλλαγής συστήματος συντεταγμένων αξιοποιείται στη συγκεκριμένη εργασία για τον μετασχηματισμό των συντεταγμένων ενός συνόλου καθορισμένων σημείων, που δίνονται ως προς το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων (`World Coordinate System`), στις συντεταγμένες αυτών των σημείων ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας. Το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας περιγράφεται/καθορίζεται, πρώτον, από την περιστροφή της κάμερας, δηλαδή των μοναδιαίων διανυσμάτων της κάμερας που ορίζουν τη βάση του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας, ως προς το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων, το οποίο ορίζεται από τους καρτεσιανούς άξονες x, y, z και το σημείο αναφοράς του `WCS` που είναι το $O=[0 \ 0 \ 0]$ και, δεύτερον, από το σημείο αναφοράς του, το οποίο ονομάζεται c_0 και αντιστοιχεί στο κέντρο του φακού της κάμερας, του οποίου οι συντεταγμένες δίνονται σε σχέση με το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων. Έχοντας τις συντεταγμένες των δύο σημείων αναφοράς των δύο συστημάτων συντεταγμένων, αντίστοιχα, υπολογίζονται οι συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης ως προς το `WCS`, οι οποίες, προφανώς, ταυτίζονται με αυτές του c_0 ως προς `WCS`. Με άλλα λόγια, η Συνάρτηση αλλαγής συστήματος συντεταγμένων λαμβάνει την αναπαράσταση (ορισμένου πλήθους) σημείων με τις τρισδιάστατες συντεταγμένες τους ως προς ένα αρχικό σύστημα συντεταγμένων -που είναι το `WCS`- και επιστρέφει την αναπαράσταση αυτών των σημείων με τις τρισδιάστατες συντεταγμένες τους ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.

Ορισμός : `world2view(pts: np.ndarray, R: np.ndarray, c0 :np.ndarray)->np.ndarray:`

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- pts : Ένας δισδιάστατος $3 \times N$ πίνακας, του οποίου κάθε στήλη περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες ενός σημείου (ένα από τα αρχικά καθορισμένα σημεία) ως προς ένα σύστημα συντεταγμένων, το οποίο είναι το αρχικό σύστημα συντεταγμένων.
- R : Ένας δισδιάστατος 3×3 πίνακας, που αντιστοιχεί στον πίνακα περιστροφής που αντιπροσωπεύει τον μετασχηματισμό περιστροφής του αρχικού συστήματος συντεταγμένων, δηλαδή το σύστημα συντεταγμένων ως προς το οποίο δίνονται οι συντεταγμένες των καθορισμένων σημείων, στο δεύτερο σύστημα συντεταγμένων. Όταν η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσει τις συντεταγμένες ενός συνόλου καθορισμένων σημείων ως προς το WCS στις συντεταγμένες τους ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, αυτός ο πίνακας αντιπροσωπεύει τον πίνακα περιστροφής της κάμερας ως προς το WCS.
- c0 : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις συντεταγμένες του σημείου αναφοράς του συστήματος συντεταγμένων, ως προς το οποίο μετασχηματίζονται οι συντεταγμένες των σημείων εισόδου, σε σχέση με (ως προς) το αρχικό σύστημα συντεταγμένων. Με άλλα λόγια, αυτό το διάνυσμα αντιστοιχεί στις συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης του αρχικού σημείου αναφοράς προς το σημείο αναφοράς του δεύτερου συστήματος συντεταγμένων. Όταν η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσει τις συντεταγμένες ενός συνόλου καθορισμένων σημείων ως προς το WCS στις συντεταγμένες τους ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, αυτό το διάνυσμα αντιστοιχεί στις συντεταγμένες του κέντρου της κάμερας ως προς WCS.

Έξοδοι της συνάρτησης:

- Transformed_pts : Ένας δισδιάστατος $N \times 3$ πίνακας, του οποίου η i-η σειρά περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες ενός σημείου (αυτού από τα καθορισμένα σημεία, το οποίο αντιστοιχεί στην i-η στήλη του πίνακα pts) ως προς το νέο σύστημα συντεταγμένων. Με άλλα λόγια, αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει τις μετασχηματισμένες συντεταγμένες των καθορισμένων σημείων ως προς το νέο καθορισμένο σύστημα συντεταγμένων.

Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως είσοδο τις συντεταγμένες ενός συνόλου σημείων ως προς ένα σύστημα συντεταγμένων και επιστρέφει τις συντεταγμένες αυτών των σημείων ως προς ένα άλλο σύστημα συντεταγμένων. Το δεύτερο αυτό σύστημα συντεταγμένων, όπως αναφέρθηκε, ορίζεται ως προς το αρχικό μέσω ενός πίνακα περιστροφής και ενός διανύσματος μετατόπισης. Ο πίνακας περιστροφής αντιπροσωπεύει έναν γραμμικό μετασχηματισμό διανυσμάτων και συγκεκριμένα των διανυσμάτων βάσης του αρχικού συστήματος στα διανύσματα βάσης του δεύτερου. Επιπλέον, ως πίνακας περιστροφής, έχει την ιδιότητα $R^{-1} = R^T$, όπου R ο πίνακας περιστροφής. Η Συνάρτηση αλλαγής συστήματος συντεταγμένων, τότε αξιοποιεί την παρακάτω πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιότητα αυτή του πίνακα περιστροφής, προκειμένου να υπολογίσει τις μετασχηματισμένες συντεταγμένες ως προς το νέο σύστημα συντεταγμένων, δοθέντων του πίνακα R και των συντεταγμένων του διανύσματος μετατόπισης, c0.

Πρόταση 5.4. Έστω χώρος σημείων $\mathcal{A} = (\mathbf{o}, \mathcal{V})$ και γραμμικός διανυσματικός μετασχηματισμός

$\mathcal{L} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$. Υπό τις προϋποθέσεις της Πρότασης 5.2 σχετικά με την αντιστρεψιμότητα του $\mathcal{L}$ και αν

1. $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ οι συντεταγμένες του σημείου $\mathbf{p} \in \mathcal{A}$ ως προς το σύστημα συντεταγμένων $\{\mathbf{b}_i\}_{i=1 \dots n}$ με αρχή το σημείο $\mathbf{o} \in \mathcal{A}$,

2. $\hat{\mathbf{c}} \in \mathbb{R}^n$ οι συντεταγμένες του ίδιου σημείου ως προς το μετασχηματισμένο σύστημα $\{\mathcal{L}(\mathbf{b}_i)\}_{i=1 \dots n}$ με αρχή $\hat{\mathbf{o}} = \mathbf{o} \oplus \mathbf{v}_0$, $\mathbf{v}_0 \in \mathcal{V}$,

3. $\mathbf{c}_0$ οι συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης $\mathbf{v}_0$ ως προς τη βάση $\{\mathbf{b}_i\}_{i=1 \dots n}$ και

4. $\hat{\mathbf{c}}_0$ οι συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης $\mathbf{v}_0$ ως προς τη μετασχηματισμένη βάση $\{\mathcal{L}(\mathbf{b}_i)\}_{i=1 \dots n}$,

ισχύει ότι:

$$\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{L}^{-1}(\mathbf{c} - \mathbf{c}_0) = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{c} - \hat{\mathbf{c}}_0 \quad (5.27)$$

Για λόγους υπολογιστικής πολυπλοκότητας χρησιμοποιούνται οι ομογενείς συντεταγμένες των σημείων που δίνονται ως είσοδος στη συνάρτηση αυτή (με τις τρεις πρώτες συνιστώσες να αναφέρονται στις κλασσικές συντεταγμένες ως προς το αρχικό σύστημα συντεταγμένων) και υπολογίζονται οι “μετασχηματισμένες” ομογενείς συντεταγμένες των σημείων αυτών (με τις τρεις πρώτες συνιστώσες να αναφέρονται στις κλασσικές συντεταγμένες ως προς το δεύτερο σύστημα συντεταγμένων), μέσω μόνο πολλαπλασιασμού ενός πίνακα με ένα διάνυσμα στήλη κάθε φορά (για κάθε σημείο). Ο πίνακας αυτός ορίζεται όπως φαίνεται παρακάτω, με αναφορά στην παραπάνω πρόταση:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{L}^{-1} & -\mathbf{L}^{-1}\mathbf{c}_0 \\ \hline \mathbf{0}_{1 \times n} & 1 \end{array} \right]$$

Επομένως, για τον ορισμό αυτού του πίνακα η Συνάρτηση αλλαγής συστήματος συντεταγμένων ορίζει ένα αντικείμενο της κλάσης Transform και θέτει τον πίνακα $\mathbf{R}^{-1}=\mathbf{R}^T$ στο πάνω αριστερά 3×3 τμήμα του attribute του, mat και καλεί την συνάρτηση translate της ίδιας κλάσης με όρισμα το διάνυσμα c0.

Από τις ομογενείς συντεταγμένες εύκολα προκύπτουν οι “κλασσικές” συντεταγμένες των δοθέντων σημείων ως προς το νέο σύστημα συντεταγμένων.

Η Συνάρτηση αλλαγής συστήματος συντεταγμένων θα αξιοποιηθεί στη Συνάρτηση Προοπτικής Προβολής με pinhole κάμερα, για το μετασχηματισμό των συντεταγμένων των δοθέντων σημείων από το WCS στο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του μοντέλου προοπτικής προβολής.

Δ. Συνάρτηση προσανατολισμού κάμερας:

Η Συνάρτηση προσανατολισμού κάμερας καθορίζει το σύστημα/πλαίσιο συντεταγμένων της κάμερας. Το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας ορίζεται από το σημείο αναφοράς C_0 (που αντιστοιχεί στο κέντρο της κάμερας και μπορεί να αντιστοιχηθεί σαν το κέντρο του φακού της κάμερας, σε φυσική ερμηνεία) και τα τρία ορθοκανονικά διανύσματα x_c , y_c , z_c που αντιπροσωπεύουν την ορθοκανονική βάση του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας. Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει τις παραμέτρους που χρειάζονται για να μετασχηματίσουν τις τρισδιάστατες συντεταγμένες ενός (οποιοδήποτε) σημείου που δίνονται σε σχέση με (ως προς) το WCS (δηλαδή το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων με $O=[0,0,0]$, ως σημείο αναφοράς και τον ορθογώνιους καρτεσιανούς άξονες x , y , z ως άξονες του συστήματος συντεταγμένων) στις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου αυτού ως προς το πλαίσιο συντεταγμένων της κάμερας. Αυτές οι παράμετροι είναι ο πίνακας περιστροφής R (που είναι ένας δισδιάστατος 3×3 πίνακας), που αντιπροσωπεύει τον μετασχηματισμό της βάσης του WCS στην ορθοκανονική βάση του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας (δηλ. $[x_c \ y_c \ z_c]=R[x \ y \ z]$, όπου $x=[1 \ 0 \ 0]$, $y=[0 \ 1 \ 0]$, $z=[0 \ 0 \ 1]$) και το διάνυσμα μετατόπισης t (διάνυσμα μήκους 3), που αντιπροσωπεύει το διάνυσμα μετατόπισης από το σημείο αναφοράς $O=[0,0,0]$ του WCS στο σημείο αναφοράς του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας. Η Συνάρτηση προσανατολισμού κάμερας λαμβάνει ως εισόδους τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κέντρου της κάμερας, τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του πάνω διανύσματος (up vector) της κάμερας και τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου στόχου (target point, στο οποίο στοχεύει η κάμερα, με τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί) προς το οποίο δείχνει η κάμερα. Το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας μπορεί να αναπαρασταθεί από τον πίνακα προβολής της κάμερας (camera's view matrix), ο οποίος αντιπροσωπεύει, ουσιαστικά, τη μετατροπή του συστήματος συντεταγμένων από το WCS στο πλαίσιο της κάμερας. Ο πίνακας προβολής της κάμερας καθορίζεται από έναν πίνακα περιστροφής R , που αντιπροσωπεύει τον μετασχηματισμό περιστροφής της βάσης του WCS (x,y,z) στη βάση του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας (x_c, y_c, z_c) και ένα διάνυσμα μετατόπισης t από το O στο σημείο αναφοράς του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας C_0 . Όλες οι συντεταγμένες των μοναδιαίων διανυσμάτων x , y , z , x_c , y_c , z_c , καθώς και των σημείων αναφοράς O και C_0 , αλλά και ο πίνακας

δίνονται σε σχέση με το WCS.

Ορισμός:

```
lookat(eye: np.ndarray, up: np.ndarray, target: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
```

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- eye : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κέντρου C_0 της κάμερας, ως προς WCS.
- up : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του επάνω διανύσματος (up vector) της κάμερας, ως προς WCS.
- target : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου στόχου της κάμερας, δηλαδή του σημείου στο οποίο δείχνει η κάμερα, ως προς WCS.

Έξοδοι της συνάρτησης:

- $[R, t]$: Ένα Tuple που αποτελείται από έναν πίνακα R και έναν πίνακα t , όπου:
 - R : Είναι ένας δισδιάστατος 3×3 πίνακας που αντιστοιχεί στον πίνακα περιστροφής που αντιπροσωπεύει τον μετασχηματισμό περιστροφής της ορθογώνιας βάσης του WCS στη βάση του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας.
 - t : Είναι ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης από το κέντρο O του WCS στο κέντρο του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας, ως προς WCS.

Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως είσοδο τις συντεταγμένες του κέντρου της κάμερας, που αποτελεί και το σημείο αναφοράς του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας, τις συντεταγμένες του up vector της κάμερας και τις συντεταγμένες του target point. Αυτά είναι τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό της θέσης και της κατεύθυνσης της κάμερας και άρα, τελικά, του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας. Η Συνάρτηση προσανατολισμού της κάμερας, λοιπόν, υπολογίζει τις συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης t , ως προς WCS, από το O στο C_0 , οι οποίες είναι, προφανώς, ίδιες με αυτές του C_0 . Ακόμη, η συνάρτηση υπολογίζει τον πίνακα περιστροφής R , ο οποίος αντιπροσωπεύει τον μετασχηματισμό της ορθογώνιας βάσης $\{x, y, z\}$ του WCS στην ορθοκανονική βάση $\{x_c, y_c, z_c\}$ του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας. Για τον πίνακα R ισχύει ότι :

$$\begin{aligned} [x_c \ y_c \ z_c] &= R [x \ y \ z], \text{ όπου } x=[1 \ 0 \ 0], y=[0 \ 1 \ 0], z=[0 \ 0 \ 1] \text{ ή αλλιώς} \\ [x_c \ y_c \ z_c] &= R I_{3 \times 3} \text{ ή} \\ R &= [x_c \ y_c \ z_c]. \end{aligned}$$

Τότε, για τον υπολογισμό του R πρέπει να καθοριστεί η βάση $\{x_c, y_c, z_c\}$ του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας :

- Το διάνυσμα z_c είναι το μοναδιαίο διάνυσμα που ορίζει την κατεύθυνση της ευθείας, η οποία διέρχεται από το κέντρο C_0 της κάμερας και από το σημείο target στο οποίο δείχνει η κάμερα. Άρα, υπολογίζοντας το διάνυσμα από το C_0 στο target και κανονικοποιώντας το προκύπτει το z_c .
- Το διάνυσμα y_c είναι το μοναδιαίο διάνυσμα που προκύπτει από την κανονικοποίηση ενός διανύσματος v , το οποίο είναι το διάνυσμα που προκύπτει αν από το up vector u αφαιρεθεί η προβολή του u πάνω στο z_c . Το v , δηλαδή, είναι παράλληλο με το y_c αλλά δεν είναι απαραίτητα μοναδιαίο.
- Το διάνυσμα x_c είναι προφανώς το μοναδιαίο διάνυσμα που προκύπτει από το εσωτερικό γινόμενο των y_c και z_c .

Η Συνάρτηση προσανατολισμού κάμερας χρησιμοποιείται στη Συνάρτηση φωτογράφισης (render_object) για τον καθορισμό του πίνακα περιστροφής R από το WCS στο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας και του διανύσματος μετατόπισης t από το O στο C_0 της κάμερας,

στοιχεία, δηλαδή, που ορίζουν το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας και αξιοποιούνται ως ορίσματα σε άλλες μεθόδους για τον μετασχηματισμό των συντεταγμένων των σημείων του χώρου ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.

E. Συνάρτηση προοπτικής προβολής με pinhole κάμερα:

Η Συνάρτηση προοπτικής προβολής με pinhole κάμερα υπολογίζει τις δισδιάστατες συντεταγμένες των προοπτικών προβολών ενός συνόλου σημείων του τρισδιάστατου χώρου (που δίνεται ως είσοδος) στο επίπεδο της κάμερας (η φυσική ερμηνεία αντιστοιχεί στο επίπεδο που ορίζει το πέτασμα, το CCD αλλιώς, της κάμερας). Λαμβάνοντας υπόψη τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του συνόλου των τρισδιάστατων αυτών σημείων 3D, οι οποίες δίνονται καθορισμένες ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας -το οποίο περιγράφεται από έναν πίνακα περιστροφής R (που περιγράφει τον μετασχηματισμό περιστροφής του WCS στο σύστημα της κάμερας) και ένα διάνυσμα μετατόπισης t (το οποίο αντιπροσωπεύει τη μετατόπιση του σημείου αναφοράς του WCS, π.χ. που βρίσκεται στο κέντρο της κάμερας)- η Συνάρτηση προοπτικής προβολής με pinhole κάμερα χρησιμοποιεί το μοντέλο προοπτικής προβολής, προκειμένου να υπολογιστούν οι δισδιάστατες συντεταγμένες των σημείων αυτών, αντίστοιχα, στο επίπεδο της κάμερας (δηλαδή το CCD της κάμερας, όπως αναφέρθηκε). Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο προοπτικής προβολής, απαιτείται και η εστιακή απόσταση (focal length), η οποία είναι χαρακτηριστικό της κάμερας και δίνεται επίσης ως παράμετρος εισόδου. Η συνάρτηση, επιπλέον, υπολογίζει το βάθος καθενός από τα τρισδιάστατα σημεία εισόδου στον χώρο, όπως αυτό ορίζεται από την z-συντεταγμένη καθενός από αυτά τα σημεία, ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας. Ο όρος “pinhole κάμερα” αφορά στο γεγονός ότι θεωρείται πως ο φακός της κάμερας, ο οποίος “συλλαμβάνει” τα τρισδιάστατα σημεία του χώρου, κατά την φωτογράφιση μια τρισδιάστατης σκηνής, αντιστοιχεί σε ένα μόνο σημείο του χώρου, δηλαδή το κέντρο του φακού, που θεωρούμε ως το κέντρο του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας. Πιο διαισθητικά μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη θεώρηση, αν υποθέσουμε ότι ο φακός να μην έχει κάποιο φυσικό μέγεθος, αλλά η φωτεινή ακτινοβολία που εκπέμπουν τα σημεία του χώρου και κατ' αυτόν τον τρόπο “συλλαμβάνονται” από τον φακό της κάμερας, διέρχεται εξ ολοκλήρου από το κέντρο της κάμερας. Αυτό το μοντέλο αξιοποιείται και στο μοντέλο προοπτικής προβολής με pinhole κάμερα.

Ορισμός : `perspective_project(pts: np.ndarray, focal: float, R: np.ndarray, t: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]`

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- pts : Ένας δισδιάστατος $3 \times N$ πίνακας, του οποίου κάθε στήλη περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες ενός σημείου (ένα από τα αρχικά καθορισμένα σημεία) ως προς ένα αρχικό σύστημα συντεταγμένων.
- focal : Ένας float αριθμός που αντιπροσωπεύει την απόσταση του CCD της κάμερας (του επιπέδου δηλαδή της κάμερας πάνω στο οποίο προβάλλονται τα τρισδιάστατα σημεία που “συλλαμβάνονται” από το φακό) από το κέντρο της κάμερας (κέντρο του φακού της κάμερας). Αυτή μετριέται σε μονάδες που χρησιμοποιούνται από το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- R : Ένας δισδιάστατος 3×3 πίνακας που αντιστοιχεί στον πίνακα περιστροφής, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μετασχηματισμό περιστροφής του αρχικού συστήματος συντεταγμένων, δηλαδή του συστήματος συντεταγμένων στο οποίο αφορούν οι συντεταγμένες των καθορισμένων σημείων που δίνονται, στο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- t : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης στο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας. Με άλλα λόγια, αυτό το διάνυσμα είναι το διάνυσμα μετατόπισης από το σημείο αναφοράς του αρχικού συστήματος συντεταγμένων στο σημείο αναφοράς του νέου συστήματος συντεταγμένων (δηλαδή του συστήματος της κάμερας).

Έξοδοι της συνάρτησης:

- $[\text{Transformed_pts}, \text{depth_of_transformed_pts}]$: Ένα Tuple που αποτελείται από έναν πίνακα Transformed_pts και έναν πίνακα $\text{depth_of_transformed_pts}$, όπου:
 - Transformed_pts : Είναι ένας δισδιάστατος $N \times 2$ πίνακας του οποίου η i -οστή γραμμή περιλαμβάνει τις δισδιάστατες συντεταγμένες ενός σημείου (το σημείο από τα αρχικώς καθορισμένα σημεία, το οποίο αντιστοιχεί στην i -οστή στήλη του πίνακα pts) στο CCD της κάμερας. Αυτές οι συντεταγμένες είναι οι συντεταγμένες της προοπτικής προβολής του σημείου στο CCD.
 - $\text{depth_of_transformed_pts}$: Είναι ένα διάνυσμα μήκους N (N είναι το μέγεθος της δεύτερης διάστασης του πίνακα εισόδου pts) του οποίου το i -οστό στοιχείο αντιπροσωπεύει το βάθος (στον τρισδιάστατο χώρο και ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας) του αντίστοιχου σημείου 3D που αντιστοιχεί στην i -οστή στήλη του πίνακα εισόδου pts .

Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως είσοδο τις τρισδιάστατες συντεταγμένες ενός συνόλου σημείων του χώρου, που “συλλαμβάνονται” από τον φακό της κάμερας, ως προς ένα αρχικό σύστημα συντεταγμένων. Επιπλέον, δέχεται ως είσοδο τον πίνακα περιστροφής R της βάσης αυτού του αρχικού συστήματος στη βάση του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας, καθώς και το διάνυσμα μετατόπισης του σημείου αναφοράς αυτού του αρχικού συστήματος στο σημείο αναφοράς του συστήματος συντεταγμένων της κάμερας. Αρχικά, λοιπόν, η Συνάρτηση προοπτικής προβολής με pinhole κάμερα μετασχηματίζει τις συντεταγμένες των σημείων εισόδου στις συντεταγμένες τους ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί το μοντέλο προοπτικής προβολής με pinhole κάμερα. Για τον μετασχηματισμό αυτό των συντεταγμένων των σημείων εισόδου, η συνάρτηση καλεί τη Συνάρτηση αλλαγής συστήματος συντεταγμένων (world2view) με ορίσματα τον πίνακα pts , τον πίνακα R και το διάνυσμα t (Σημειώνουμε ότι αν οι συντεταγμένες των σημείων δίνονται εξ αρχής ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας τότε $R = I_{3 \times 3}$ και $t = \mathbf{0}$ οπότε δεν συμβαίνει κάποιος μετασχηματισμός). Οι μετασχηματισμένες συντεταγμένες των σημείων εισόδου ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας αποθηκεύονται σε έναν δισδιάστατο $N \times 3$ πίνακα transformed_pts . Δεδομένων πλέον των συντεταγμένων των σημείων ενδιαφέροντος ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, η Συνάρτηση προοπτικής προβολής με pinhole κάμερα αξιοποιεί ακριβώς το μοντέλο προοπτικής προβολής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα για τον υπολογισμό των δισδιάστατων συντεταγμένων των σημείων αυτών πάνω στο επίπεδο της κάμερας.

Αν $\mathbf{p} = [x_p, y_p, z_p, 1]^T$ είναι οι ομογενείς συντεταγμένες ενός σημείου ως προς το προαναφερθέν σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, τότε οι ομογενείς συντεταγμένες της προοπτικής προβολής του $\mathbf{q} = [x_q, y_q, z_q, 1]^T$, σύμφωνα με την εξίσωση (6.2) και την παραδοχή (3) θα είναι

$$x_q = \frac{wx_p}{z_p}, \quad y_q = \frac{wy_p}{z_p}, \quad z_q = 0$$

Όπου w είναι ουσιαστικά το focal length που αναφέραμε παραπάνω.

Η συνάρτηση αποθηκεύει, επίσης, σε διάνυσμα το βάθος κάθε σημείου στον τρισδιάστατο χώρο, το οποίο αντιστοιχεί στην z -συντεταγμένη αυτού του σημείου ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας. Το διάνυσμα αυτό επιστρέφεται σαν έξοδος, καθώς θα φανεί χρήσιμο στη συνάρτηση φωτογράφισης, όταν καλείται η μέθοδος `render_img`.

Η Συνάρτηση προοπτικής προβολής με pinhole κάμερα χρησιμοποιείται στη Συνάρτηση φωτογράφισης (`render_object`) για τον υπολογισμό των προβολών στο πέτασμα της κάμερας και του βάθους των σημείων που ορίζουν το αντικείμενο της σκηνής που φωτογραφίζεται.

ΣΤ. Συνάρτηση απεικόνισης:

Η Συνάρτηση απεικόνισης “ραστεροποιεί” (μετασχηματίζει ουσιαστικά) τις δισδιάστατες συντεταγμένες ενός δεδομένου συνόλου σημείων από το επίπεδο της κάμερας σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων μιας δισδιάστατης εικόνας. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε σημείο στο

επίπεδο της κάμερας περιγράφεται από τις δισδιάστατες συντεταγμένες του πάνω στο επίπεδο της κάμερας (ή όπως έχει αναφερθεί στο πέτασμα ή CCD). Το επίπεδο της κάμερας (δηλαδή CCD της κάμερας) μπορεί να μοντελοποιηθεί ως επίπεδο με διαστάσεις $\text{plane_w} \times \text{plane_h}$ και την ιδιότητα ότι ο άξονας της κάμερας διέρχεται από το κέντρο αυτού του επιπέδου (δηλ. το κέντρο της κάμερας αντιστοιχεί στο κέντρο του επιπέδου) και σε αυτό το εύρος οριζόντιων και κάθετων συντεταγμένων, αντίστοιχα, ανήκουν οι δισδιάστατες συντεταγμένες (στο επίπεδο της κάμερας) κάθε τρισδιάστατου σημείου, που «πιάνεται» από τον φακό της κάμερας. Η Συνάρτηση απεικόνισης, λοιπόν, κάνει μια κατάλληλη αντιστοίχιση αυτών των δισδιάστατων συντεταγμένων οποιουδήποτε σημείου στο επίπεδο της κάμερας σε δισδιάστατες συντεταγμένες στο επίπεδο των διακριτών εικονοστοιχείων (image pixel coordinates) μιας εικόνας, της εικόνας δηλαδή στην οποία θα παρασταθεί μια φωτογραφία που περιλαμβάνει αυτά τα τρισδιάστατα σημεία του χώρου που «πιάνει» ο φακός. Σημειώνουμε, ότι η εικόνα είναι ένας ψηφιακός/διακριτός καμβάς, δηλαδή ένας καμβάς χωρισμένος σε οριζόντιες και κάθετες θέσεις που αφορούν ακέραιες δισδιάστατες συντεταγμένες και η αρίθμηση τους (“ευρετηρίασή”) ξεκινά από κάτω προς τα πάνω και από δεξιά προς τα αριστερά και έχει τιμές $[0, \dots, \text{res_w}]$ και $[0, \dots, \text{res_h}]$ αντίστοιχα, με τις διαστάσεις του καμβά αυτού να ορίζονται $\text{res_w} \times \text{res_h}$. Έτσι, η Συνάρτηση απεικόνισης μοντελοποιεί αυτόν τον μετασχηματισμό των δισδιάστατων συντεταγμένων ενός συνόλου σημείων ως προς το επίπεδο της κάμερας σε δισδιάστατες συντεταγμένες των σημείων αυτών ως προς το διακριτό καμβά της εικόνας εκτελώντας μια κατάλληλη μετατόπιση των και μια εκ νέου κλιμάκωση των δεδομένων δισδιάστατων συντεταγμένων οποιουδήποτε σημείου στο επίπεδο της κάμερας σε δισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου στον καμβά εικόνας. Σημειώνουμε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μη ακέραιες συντεταγμένες. Επομένως, η συνάρτηση χρειάζεται να υλοποιεί και μια στρογγυλοποίηση των δύο συντεταγμένων που υπολογίζει για κάθε σημείο πάνω στο διακριτό καμβά της εικόνας.

Ορισμός : `rasterize(pts_2d: np.ndarray, plane_w: int, plane_h: int, res_w: int, res_h: int) -> np.ndarray:`

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- `pts_2d` : Ένας δισδιάστατος $N \times 2$ πίνακας, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις δισδιάστατες συντεταγμένες, πάνω στο επίπεδο της κάμερας, ενός σημείου που προβάλλεται πάνω στο επίπεδο αυτό.
- `plane_w` : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το πλάτος (διάσταση x , δηλαδή οριζόντια συντεταγμένη. που έχει δείκτη 0 στην αρχή του εύρους πλάτους, με αναφορά αναφέρεται στην αρίθμηση (“ευρετηρίαση”) θέσεων κατά διάσταση x , κατά την οριζόντια συντεταγμένη δηλαδή) του επιπέδου της κάμερας.
- `plane_h` : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το ύψος (διάσταση y , δηλαδή οριζόντια συντεταγμένη. που έχει δείκτη 0 στην αρχή του εύρους ύψους, με αναφορά αναφέρεται στην αρίθμηση (“ευρετηρίαση”) θέσεων κατά διάσταση y , κατά την κατακόρυφη συντεταγμένη δηλαδή) του επιπέδου της κάμερας.
- `res_w` : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το πλάτος (διάσταση x , δηλαδή οριζόντια συντεταγμένη. που έχει δείκτη 0 στην αρχή του εύρους πλάτους, με αναφορά αναφέρεται στην αρίθμηση (“ευρετηρίαση”) θέσεων κατά διάσταση x , κατά την οριζόντια συντεταγμένη δηλαδή) του διακριτού καμβά της εικόνας.
- `res_h` : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το ύψος (διάσταση y , δηλαδή οριζόντια συντεταγμένη. που έχει δείκτη 0 στην αρχή του εύρους ύψους, με αναφορά αναφέρεται στην αρίθμηση (“ευρετηρίαση”) θέσεων κατά διάσταση y , κατά την κατακόρυφη συντεταγμένη δηλαδή) του διακριτού καμβά της εικόνας.

Έξοδοι της συνάρτησης:

- `Transformed_pts` : Είναι ένας δισδιάστατος $N \times 2$ πίνακας του οποίου η i -οστή γραμμή περιλαμβάνει τις δισδιάστατες ακέραιες συντεταγμένες ενός σημείου (το σημείο που

αντιπροσωπεύεται από τις δισδιάστατες συντεταγμένες του, πάνω στο επίπεδο της κάμερας, στην αντίστοιχη i-οστή σειρά του πίνακα `pts_2d`), δηλαδή τις δισδιάστατες (ψηφιακές) συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας στις οποίες αντιστοιχεί η αναπαράσταση αυτού του σημείου στην εικόνα.

Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως είσοδο τις δισδιάστατες συντεταγμένες ενός συνόλου σημείων του επιπέδου του κάμερας, δηλαδή του πετάσματος της κάμερας διαστάσεων $\text{plane_w} \times \text{plane_h}$. Αυτές είναι φυσικά οι συντεταγμένες των προοπτικών προβολών, πάνω στο πέτασμα της κάμερας, ενός συνόλου σημείων του τρισδιάστατου χώρου, που “συλλαμβάνονται” από τον φακό της κάμερας. Η συνάρτηση υπολογίζει τον μετασχηματισμό αυτών των συντεταγμένων σε συντεταγμένες των σημείων εισόδου που αναφέρονται σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων μιας δισδιάστατης εικόνας, δηλαδή στις διακριτές θέσεις του καμβά της εικόνας. Με άλλα λόγια, η συνάρτηση αυτή υλοποιεί μια αντιστοίχιση των δισδιάστατων συντεταγμένων των προοπτικών προβολών ενός συνόλου τρισδιάστατων σημείων του χώρου πάνω στο πέτασμα της κάμερας σε δισδιάστατες συντεταγμένες αυτών των σημείων πάνω στο διακριτό καμβά της φωτογραφίας στην οποία θα απεικονίζονται, τελικά, αυτά τα σημεία. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι οι διακριτές θέσεις του καμβά, δηλαδή οι συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας, οι οποίες θα “καταληφθούν” μέσω τις αντιστοίχισης των εν λόγω σημείων, ουσιαστικά, σε pixels, έχουν θετική και ακέραια αρίθμηση. Ωστόσο, οι δισδιάστατες κάποιου σημείου πάνω στο επίπεδο της κάμερας μπορεί να μην είναι ακέραιες ή και να έχουν αρνητικές τιμές. Στην υλοποίηση της Συνάρτησης απεικόνισης, λοιπόν, ο μετασχηματισμός αυτών των συντεταγμένων σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας θα πρέπει να περιλαμβάνει, αρχικά, μια κατάλληλη μετατόπιση των σημείων στο πέτασμα της κάμερας έτσι ώστε όλα να αναπαρίστανται με θετικές ή μηδενικές τις δύο συντεταγμένες τους. Προφανώς αυτή δεν θα αποτελεί πλέον μια απεικόνιση ενός σημείου πάνω στο επίπεδο της κάμερας, αλλά είναι ένα αναγκαίο βήμα πριν εφαρμοστεί ο μετασχηματισμός κλίμακας στα σημεία του πετάσματος. Έπειτα και από τον μετασχηματισμό κλίμακας, στόχος είναι το κέντρο του επιπέδου της κάμερας, που αντιστοιχούσε στο σημείο (0,0) του επιπέδου της κάμερας να απεικονίζεται στο σημείο (`res_w/2`, `res_h/2`) του διακριτού καμβά (υπό την υπόθεση ότι `res_w`, `res_h` είναι άρτιοι, όπως η τιμή 512 που θα θεωρηθεί στη συνέχεια). Αντίστοιχα το κάτω αριστερά σημείο του επιπέδου της κάμερας που αντιστοιχεί σε δισδιάστατες συντεταγμένες (`-plane_w`, `-plane_h`) να απεικονίζεται στη θέση (0,0) του διακριτού καμβά. Αντίστοιχοι μετασχηματισμοί ισχύουν για όλα τα σημεία του πετάσματος. Έτσι, λοιπόν, η Συνάρτηση απεικόνισης υπολογίζει τον πίνακα `shifted_pts_2d` που περιλαμβάνει τα σημεία του επιπέδου της κάμερας, τα οποία αναπαριστώνται στον πίνακα `pts_2d` μετατοπισμένα έτσι ώστε το κάτω αριστερά σημείο του πετάσματος να έχει αντιστοιχεί, μετά τη μετατόπιση αυτή, στο σημείο με συντεταγμένες (0,0). Ο μετασχηματισμός αλλαγής κλίμακας, που υλοποιεί η συνάρτηση, εφαρμόζεται σε αυτά τα μετατοπισμένα σημεία, προκειμένου να ισχύουν οι ιδιότητες που αναφέραμε παραπάνω. Η αλλαγή κλίμακας στις δύο διαστάσεις μοντελοποιείται με πολλαπλασιασμό με τις τιμές των λόγων $\text{res_w}/\text{plane_w}$ για την οριζόντια διάσταση και $\text{res_h}/\text{plane_h}$ για την κατακόρυφη. Συνολικά, η εφαρμογή αυτών των μετασχηματισμών κατ' αυτόν τον τρόπο οδηγεί στην απεικόνιση των δισδιάστατων συντεταγμένων σημείων του επιπέδου της κάμερας σε δισδιάστατες θετικές συντεταγμένες. Για να μπορέσουν να σημεία να αντιστοιχηθούν σε διακριτές θέσεις του καμβά της εικόνας απαιτείται οι θετικές συντεταγμένες αυτές να είναι και ακέραιες. Αυτό δεν εξασφαλίζεται πάντα, συνεπώς στην υλοποίηση της συνάρτησης ακολουθούμε μια προσέγγιση, όπου χρειάζεται, μέσω στρογγυλοποίησης.

Η Συνάρτηση απεικόνισης χρησιμοποιείται στη Συνάρτηση φωτογράφισης (`render_object`) για τον υπολογισμό των συντεταγμένων πάνω στο διακριτό καμβά της φωτογραφίας στις οποίες αντιστοιχούν οι προβολές, στο επίπεδο της κάμερας, των τρισδιάστατων σημείων ενδιαφέροντος, που ορίζουν το αντικείμενο της σκηνής που φωτογραφίζεται.

Z. Συνάρτηση φωτογράφισης:

Η Συνάρτηση φωτογράφισης υλοποιεί τη φωτογράφιση μιας τρισδιάστατης σκηνής ενός αντικειμένου από μια κάμερα, που τοποθετείται στον τρισδιάστατο χώρο για να πραγματοποιήσει τη φωτογράφιση. Η συνάρτηση λαμβάνει ως είσοδο όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που δηλώνουν τη θέση της κάμερας (δηλαδή το κέντρο της κάμερας, το επάνω διάνυσμα “up vector” που δηλώνει την “όρθια” θέση της κάμερας, το σημείο στόχος της κάμερας), τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάμερας (δηλαδή την εστιακή απόσταση, τις διαστάσεις plane_w και plane_h του επιπέδου της κάμερας) και τις διαστάσεις res_w και res_h του καμβά της εικόνας στον οποίο θα εμφανιστεί το αντικείμενο, προκειμένου να καθοριστεί το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας και να είναι δυνατή η εκτέλεση των απαραίτητων μετασχηματισμών για οποιοδήποτε τρισδιάστατο σημείο του τρισδιάστατου αντικειμένου της τρισδιάστατης σκηνής, που φωτογραφίζεται, ώστε να απεικονιστεί στον καμβά της εικόνας. Το αντικείμενο στην τρισδιάστατη σκηνή αντιπροσωπεύεται από τρισδιάστατα τρίγωνα που ορίζονται από τις τρισδιάστατες κορυφές τους. Το χρώμα του αντικειμένου είναι συνέπεια των χρωμάτων των τριγώνων από τα οποία αποτελείται. Το χρώμα κάθε τριγώνου είναι συνέπεια των χρωμάτων των κορυφών που ορίζουν το τρίγωνο. Η συνάρτηση παίρνει ως είσοδο όλες αυτές τις απαραίτητες παραμέτρους, δηλαδή ένα σύνολο τρισδιάστατων συντεταγμένων συγκεκριμένων τρισδιάστατων σημείων που ορίζουν τα τρίγωνα, τα οποία τελικά ορίζουν το τρισδιάστατο αντικείμενο, ένα σύνολο δεικτών που ορίζουν το τρίγωνο, δηλαδή δείχνουν τις τριάδες των παραπάνω σημείων που ορίζουν οποιοδήποτε τρίγωνο του τρισδιάστατου αντικειμένου στην τρισδιάστατη σκηνή και ένα σύνολο χρωμάτων (διανύσματα RGB) που αντιστοιχούν στα παραπάνω σημεία-κορυφές τριγώνων. Για την υλοποίηση της διαδικασίας φωτογράφισης μιας τρισδιάστατης σκηνής ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας μια κάμερα, η συνάρτηση υπολογίζει την αντιστοίχιση (μετασχηματισμός από την τρισδιάστατη σκηνή στο δισδιάστατο επίπεδο της κάμερας και έπειτα κατάλληλη αντιστοίχιση ή αλλιώς mapping στο διακριτό καμβά της εικόνας) των δεδομένων τρισδιάστατων σημείων σε σημεία που αντιπροσωπεύονται με τις συντεταγμένες εικονοστοιχείων (pixels) μιας δισδιάστατης εικόνας (αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία μετατροπής των τρισδιάστατων συντεταγμένων οποιουδήποτε σημείου σε τρισδιάστατες συντεταγμένες ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας και, στη συνέχεια, εύρεσης των προβολών των σημείων αυτών στο επίπεδο της κάμερας και μετασχηματισμού “rastering” των συντεταγμένων αυτών σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων εικόνας) και, στη συνέχεια, η συνάρτηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο render_img για να δημιουργήσει την εικόνα χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες και τη μέθοδο σκίασης "Gouraud" και το σύνολο χρωμάτων που αφορούν τα τρισδιάστατα σημεία-κορυφές των τριγώνων, τα οποία δίνονται (όπως αναφέρεται) και κατά συνέπεια αφορούν τα αντίστοιχα δισδιάστατα σημεία στον καμβά εικόνας, στα οποία τα αρχικά αυτά σημεία του χώρου έχουν προβληθεί και μετασχηματιστεί, προκειμένου να απεικονιστούν στην φωτογραφία συγκεκριμένων διαστάσεων.

Ορισμός : `render_object(v_pos, v_clr, t_pos_idx, plane_h, plane_w, res_h, res_w, focal, eye, up, target)->np.ndarray:`

Ορίσματα/Είσοδοι της συνάρτησης:

- `v_pos` : Ένας δισδιάστατος $N \times 3$ πίνακας, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες ενός σημείου, ως προς το WCS.
- `v_clr` : Ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $N \times 3$, κάθε σειρά του οποίου περιλαμβάνει τις χρωματικές συντεταγμένες (R,G,B) της αντίστοιχης κορυφής του τριγώνου που δηλώνεται στην αντίστοιχη σειρά του πίνακα `t_pos_idx`.
- `t_pos_idx` : Ένας δισδιάστατος πίνακας διαστάσεων $F \times 3$, κάθε σειρά του οποίου περιλαμβάνει τις τρεις κορυφές που ορίζουν ένα τρίγωνο. Κάθε στοιχείο μιας σειράς αυτού του πίνακα είναι ένας αριθμός, από το 0 έως το $N-1$, που λειτουργεί ως δείκτης στην αντίστοιχη σειρά του πίνακα `v_pos`, στον οποίο είναι αποθηκευμένες οι συντεταγμένες των κορυφών.
- `plane_w` : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το πλάτος (διάσταση x, δηλαδή οριζόντια συντεταγμένη. που έχει δείκτη 0 στην αρχή του εύρους πλάτους, με αναφορά

αναφέρεται στην αρίθμηση (“ευρετηρίαση”) θέσεων κατά διάσταση x , κατά την οριζόντια συντεταγμένη δηλαδή) του επιπέδου της κάμερας.

- `plane_h` : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το ύψος (διάσταση y , δηλαδή οριζόντια συντεταγμένη. που έχει δείκτη 0 στην αρχή του εύρους ύψους, με αναφορά αναφέρεται στην αρίθμηση (“ευρετηρίαση”) θέσεων κατά διάσταση y , κατά την κατακόρυφη συντεταγμένη δηλαδή) του επιπέδου της κάμερας.
- `res_w` : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το πλάτος (διάσταση x , δηλαδή οριζόντια συντεταγμένη. που έχει δείκτη 0 στην αρχή του εύρους πλάτους, με αναφορά αναφέρεται στην αρίθμηση (“ευρετηρίαση”) θέσεων κατά διάσταση x , κατά την οριζόντια συντεταγμένη δηλαδή) του διακριτού καμβά της εικόνας.
- `res_h` : Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει το ύψος (διάσταση y , δηλαδή οριζόντια συντεταγμένη. που έχει δείκτη 0 στην αρχή του εύρους ύψους, με αναφορά αναφέρεται στην αρίθμηση (“ευρετηρίαση”) θέσεων κατά διάσταση y , κατά την κατακόρυφη συντεταγμένη δηλαδή) του διακριτού καμβά της εικόνας.
- `focal` : Ένας float αριθμός που αντιπροσωπεύει την απόσταση του CCD της κάμερας (του επιπέδου δηλαδή της κάμερας πάνω στο οποίο προβάλλονται τα τρισδιάστατα σημεία που “συλλαμβάνονται” από το φακό) από το κέντρο της κάμερας (κέντρο του φακού της κάμερας). Αυτή μετρείται σε μονάδες που χρησιμοποιούνται από το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.
- `eye` : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του κέντρου C_0 της κάμερας, ως προς WCS.
- `up` : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του επάνω διανύσματος (`up vector`) της κάμερας, ως προς WCS.
- `target` : Ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου στόχου της κάμερας, δηλαδή του σημείου στο οποίο δείχνει η κάμερα, ως προς WCS.

Έξοδοι της συνάρτησης:

- `object_image` : Ένας τρισδιάστατος πίνακας $M \times N \times 3$ που περιγράφει την παραγόμενη εικόνα. Η τρίτη διάσταση του πίνακα είναι ένα διάνυσμα μήκους 3 που αντιπροσωπεύει το χρώμα RGB του σημείου (x,y) του οποίου οι συντεταγμένες αντιστοιχούν στις δύο πρώτες διαστάσεις του πίνακα (το x αντιστοιχεί στη δεύτερη διάσταση και το y στην πρώτη). Αυτός ο πίνακας περιέχει όλα τα σημεία της τελικής εικόνας που ορίζονται από τα F το πλήθος τριγώνων, τα οποία δίνονται ως είσοδος της συνάρτησης και ορίζονται με την βοήθεια των πινάκων `t_pos_idx` και `v_pos`, όπως περιγράφηκαν, με το υπολογισμένο διάνυσμα RGB για κάθε σημείο.

Η συνάρτηση αυτή παράγει την φωτογραφία ενός καθορισμένου -μέσω τρισδιάστατων τριγώνων, τα οποία ορίζονται από τις τρισδιάστατες κορυφές τους- αντικειμένου του χώρου, το οποίο βρίσκεται στην τρισδιάστατη σκηνή την οποία φωτογραφίζει μια συγκεκριμένη κάμερα (με συγκεκριμένα, δηλαδή, χαρακτηριστικά όπως ήδη αναφέρθηκαν), τοποθετημένη και προσανατολισμένη με συγκεκριμένο τρόπο στο χώρο. Η φωτογραφία αυτή απεικονίζεται σε μια εικόνα, που είναι ένας διακριτός καμβάς συγκεκριμένων διαστάσεων, επίσης. Με βάση τα ορίσματα που δίνονται ως είσοδος στη συνάρτηση, η μέθοδος `render_object` παράγει την φωτογραφία αξιοποιώντας, επίσης, την συνάρτηση `render_img`, η οποία είχε υλοποιηθεί έτσι ώστε να παράγει μια δισδιάστατη φωτογραφία δεδομένων δισδιάστατων σημείων που ορίζουν τριγώνων (τα οποία με τη σειρά του ορίζουν ένα αντικείμενο στις δύο διαστάσεις) και έχουν συγκεκριμένο χρώμα.

Η Συνάρτηση φωτογράφισης, αρχικά, ορίζει έναν τρισδιάστατο πίνακα `res_h × res_w × 3`, αρχικοποιώντας τον έτσι ώστε να παριστάνει τον αρχικό λευκό καμβά. Για να παράξει τη δισδιάστατη φωτογραφία του αντικειμένου της τρισδιάστατης σκηνής, το οποίο συνθέτουν τα ορίσματα/είσοδοι της συνάρτησης η συνάρτηση εκτελεί τους υπολογισμούς και μετασχηματισμούς

σημείων, που περιγράφονται παρακάτω. Στόχος είναι να υπολογιστούν οι δισδιάστατες συντεταγμένες, που αντιστοιχούν σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας, δηλαδή οι δισδιάστατες συντεταγμένες πάνω στον καμβά της εικόνας, οι οποίες είναι οι αντιστοίχιση στο επίπεδο του καμβά της εικόνας των δισδιάστατων συντεταγμένων των προοπτικών προβολών, στο επίπεδο της κάμερας, των δοθέντων τρισδιάστατων σημείων. Κι αυτό, αφού αυτές οι δισδιάστατες συντεταγμένες είναι η αναπαράσταση των τρισδιάστατων σημείων ενδιαφέροντος στο επίπεδο της φωτογραφίας, οπότε είναι αυτές που απαιτούνται ως όρισμα στην συνάρτηση `render_img` για την παραγωγή της φωτογραφίας. Ακόμη, στη διαδικασία των υπολογισμών, υπολογίζεται και το βάθος κάθε τρισδιάστατου σημείου-κορυφής ενός τριγώνου, καθώς ένα διάνυσμα με το βάθος όλων των σημείων-κορυφών στο χώρο είναι απαραίτητο ως όρισμα για τη συνάρτηση `render_img`. Η διαδικασία, λοιπόν, που ακολουθείται στη συνάρτηση `render_object` είναι η εξής. Αρχικά, η μέθοδος καθορίζει το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας χρησιμοποιώντας το `up vector u` που δίνεται ως όρισμα, το σημείο στόχο της κάμερας (`target`) και το μάτι της κάμερας (δηλαδή το κέντρο), που δίνεται ως το διάνυσμα `eye`. Το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας περιγράφεται από τον πίνακα περιστροφής `R_camera` της βάσης του συστήματος αυτού ως προς την ορθογώνια βάση του WCS και από το διάνυσμα μετατόπισης `t_camera` του σημείου αναφοράς O του WCS στο σημείο αναφοράς του συστήματος της κάμερας. Τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται μέσω της συνάρτησης `lookat`. Στο επόμενο βήμα, η συνάρτηση “τραβάει” μια φωτογραφία της τρισδιάστατης σκηνής, όπου βρίσκεται το αντικείμενο ενδιαφέροντος, χρησιμοποιώντας τη ρυθμισμένη κάμερα. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τον υπολογισμό των προοπτικών προβολών των σημείων στο επίπεδο της κάμερας. Επίσης, αποθηκεύστε το βάθος κάθε σημείου στην τρισδιάστατη σκηνή. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η συνάρτηση `perspective_project`. Η συνάρτηση δημιουργεί τις παρακάτω μεταβλητές στις οποίες αναθέτει τις τιμές που περιγράφονται καλώντας την `perspective_project`:

-`v_pos_perProj_2d`: ένας δισδιάστατος $N \times 2$ πίνακας, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις δισδιάστατες συντεταγμένες ενός σημείου (αυτού που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `v_pos` που δίνεται ως είσοδος), στο επίπεδο της κάμερας.

-`depth_of_transformed_v_pos`: ένα διάνυσμα μήκους N (N είναι ο αριθμός των δεδομένων σημείων, δηλ. το μέγεθος της πρώτης διάστασης του πίνακα εισόδου `v_pos`) του οποίου το i -οστό στοιχείο είναι το βάθος (στον τρισδιάστατο χώρο ως προς το σύστημα της κάμερας) του αντίστοιχου τρισδιάστατου σημείου που αντιστοιχεί στην i -οστή γραμμή του `v_pos`. Η μεταβλητή `depth_of_transformed_v_pos` είναι πολύ σημαντική, καθώς θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος στην `render_img` για την παραγωγή της εικόνας.

Στο επόμενο βήμα, η συνάρτηση μετασχηματίζει τις υπολογισμένες δισδιάστατες συντεταγμένες των προοπτικών προβολών των σημείων από το επίπεδο της κάμερας στις συντεταγμένες εικονοστοιχείων (`pixels`) της εικόνας, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση `rasterize`. Αποθηκεύει αυτές τις συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας, στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω προοπτικές προβολές σε έναν $N \times 2$ πίνακα `scaled_v_pos_perProj_2d`.

Στο τελευταίο βήμα, η μέθοδος καλεί τη συνάρτηση `render_img` για να δημιουργήσει την εικόνα του αντικειμένου, χρησιμοποιώντας τις προοπτικές προβολές των καθορισμένων σημείων στο επίπεδο της κάμερας, οι οποίες έχουν αντιστοιχηθεί σε ακέραιες (ψηφιακές) τιμές-συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας. Για να καλέσει την `render_img`, χρειάζονται:

1. Ένας δισδιάστατος πίνακας $F \times 3$, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει δείκτες που αναφέρονται στις σειρές του πίνακα `v_pos`, δηλαδή στα σημεία των οποίων οι τρισδιάστατες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες στο `v_pos`. Κάθε γραμμή αυτού του πίνακα ορίζει τις τρεις κορυφές που δηλώνουν ένα τρίγωνο (ένα από αυτά που συντελούν το αντικείμενο της σκηνής). Αυτό το τρίγωνο ορίζεται στον τρισδιάστατο χώρο, αλλά έχουμε υπολογίσει τις προοπτικές προβολές όλων των σημείων του `v_pos`, έτσι έχουμε, αντίστοιχα, την “προοπτική προβολή” του τριγώνου στο επίπεδο της κάμερας και στη συνέχεια τις μετασχηματισμένες (`rasterized`) συντεταγμένες σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων εικόνας. Έτσι, κάθε γραμμή αυτού του $F \times 3$ πίνακα, περιλαμβάνει δείκτες που αναφέρονται στις σειρές του πίνακα `scaled_v_pos_perProj_2d`, δηλαδή στα σημεία της τρισδιάστατης σκηνής

των οποίων οι δισδιάστατες συντεταγμένες (όταν γίνεται προοπτική προβολή στο επίπεδο της κάμερας και μετασχηματισμός σε συντεταγμένες-pixels εικόνας) αποθηκεύονται στην αντίστοιχη (ο δείκτης δείχνει τον αριθμό της γραμμής) γραμμή του `scaled_v_pos_perProj_2d`.

Σημείωση: Οι δείκτες είναι αριθμοί για το 0 έως το $N-1$ όπου N είναι ο αριθμός των σημείων ενδιαφέροντος. Το F αντιπροσωπεύει τον αριθμό των τριγώνων που χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε την εικόνα του αντικειμένου.

Αυτός ο πίνακας που αναζητούμε είναι πίνακας των δεικτών `t_pos_idx`.

2. Ένας δισδιάστατος πίνακας $N \times 2$, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις δισδιάστατες συντεταγμένες, που αντιστοιχούν σε συντεταγμένες εικονοστοιχείων της εικόνας (δηλαδή σημεία στον καμβά της εικόνας), οποιουδήποτε σημείου του οποίου οι τρισδιάστατες συντεταγμένες είναι αποθηκευμένες σε γραμμή του `v_pos`.

Αυτός ο πίνακας είναι ο `scaled_v_pos_perProj_2d`

3. Ένα διάνυσμα μήκους N του οποίου το i -οστό στοιχείο αντιπροσωπεύει το βάθος του σημείου, το οποίο σημείο αναπαρίσταται στην εικόνα από τις δισδιάστατες συντεταγμένες του στον καμβά της εικόνας, στην i -οστή γραμμή του `scaled_v_pos_perProj_2d`, όπως έχει υπολογιστεί από τις τρισδιάστατες συντεταγμένες του σημείου, που δίνονται ως προς το σύστημα συντεταγμένων της κάμερας.

Αυτό το διάνυσμα είναι το `depth_of_transformed_v_pos`.

4. Ένας πίνακας διαστάσεων $N \times 3$, του οποίου κάθε γραμμή περιλαμβάνει τις χρωματικές συντεταγμένες (R,G,B) της αντίστοιχης κορυφής του τριγώνου που δηλώνεται στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα `t_pos_idx`.

Αυτός ο πίνακας είναι ο `v_clr`.

5. Μια μεταβλητή που θα δείχνει τη μέθοδο “Gouraud” για το χρωματισμό της εικόνας. Αυτή ορίζεται με τιμή “g”.

Έχοντας, λοιπόν, υπολογίσει (είτε είναι ήδη δοσμένα) όλα τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία καλείται η συνάρτηση `render_img` με τα ορίσματα `t_pos_idx`, `scaled_v_pos_perProj_2d`, `v_clr`, `depth_of_transformed_v_pos` και το string “g” για την επιλογή `gouraud shading` στην κλήση της `render_img`, παράγεται ο τρισδιάστατος $res_h \times res_w \times 3$ πίνακας `object_image`, που είναι η φωτογραφία την οποία “τράβηξε” η κάμερα.

Script Επίδειξης demo.py:

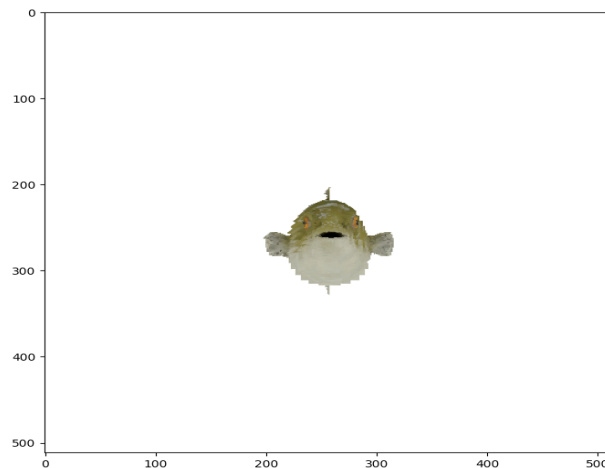
Στο αρχείο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής διάφορων μετασχηματισμών στα σημεία ενός αντικειμένου που φωτογραφίζεται και η φωτογράφιση, τελικά, του αντικειμένου αυτού μετά την εφαρμογή κάποιου μετασχηματισμού μέσω της συνάρτησης `render_object` (Συνάρτηση φωτογράφισης).

Το script καλείται χωρίς εξωτερικά ορίσματα και διαβάζει το αντικείμενο από το αρχείο `h2w.npy`. Το αντικείμενο αυτό αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή `data`, η οποία παριστάνει πλέον ένα dictionary. Στο dictionary αυτό υπάρχουν ζευγάρια `key-values` που αντιστοιχούν στα απαραίτητα δεδομένα για την κλάση της Συνάρτησης φωτογράφισης `render_object` και την δημιουργία, τελικά, της εικόνας του αντικειμένου. Ακόμη, περιλαμβάνονται δεδομένα που ορίζουν τους μετασχηματισμούς που, εν συνεχεία, θα εφαρμοστούν στο αντικείμενο της σκηνής που φωτογραφίζεται.

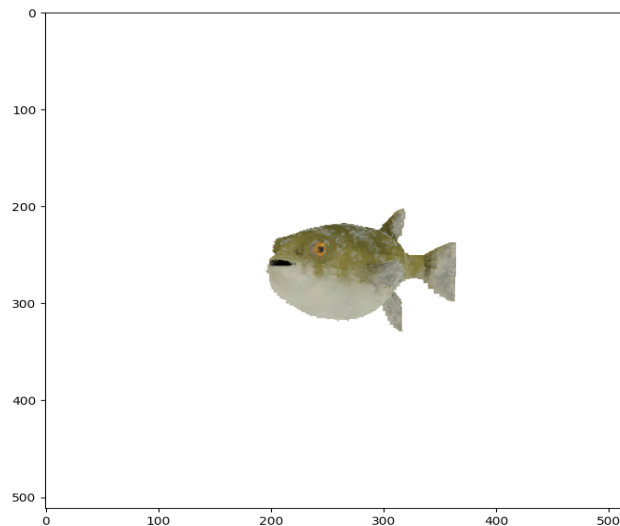
Ορίζουμε, λοιπόν, αρχικά, μεταβλητές: `v_pos`, `v_clr`, `t_pos_idx`, `plane_h`, `plane_w`, `res_h`, `res_w`, `eye`, `up`, `target`, `focal`, `theta_0`, `rot_axis_0`, `t_0`, `t_1`,

στις οποίες αναθέτουμε τις τιμές (δηλαδή πίνακες, διανύσματα, float αριθμούς, integer αριθμούς αντίστοιχα στην καθεμιά) που αντιστοιχούν στα κλειδιά (keys) που υπάρχουν στο dictionary data, το οποίο ορίστηκε εξ αρχής, με το αντίστοιχο όνομα.

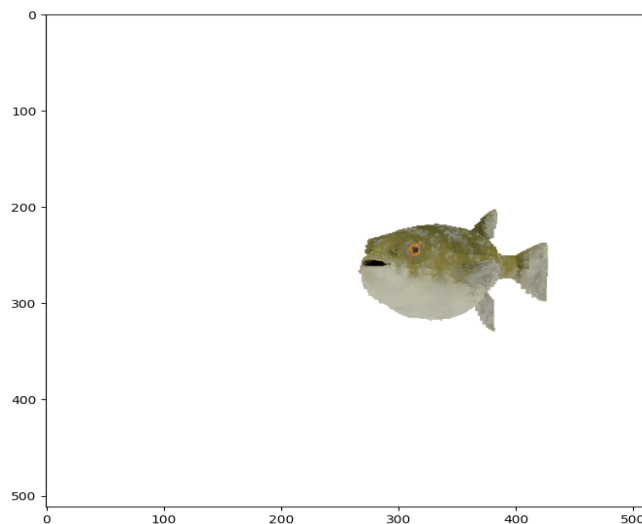
Βήμα 0: Καλείται η συνάρτηση `render_object` με ορίσματα `np.transpose(v_pos)`, `v_clr`, `t_pos_idx`, `plane_h`, `plane_w`, `res_h`, `res_w`, `eye`, `up`, `target`, `focal`, οπότε -αφού εκτελεστεί- επιστρέφει έναν τρισδιάστατο πίνακα $M \times N \times 3$, οποίος αντιστοιχεί στην δισδιάστατη φωτογραφία που δημιουργήθηκε (“τραβήχτηκε” από την κάμερα) για το αντικείμενο της σκηνής που φωτογραφίζεται και του οποίου τα σημεία, που το ορίζουν και τα χρώματα τους δηλώνονται από τις παραμέτρους εισόδου. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση `imshow` της `cv2` βιβλιοθήκης για την εμφάνιση της φωτογραφίας. Το αποτέλεσμα είναι φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Βήμα 1: Δοθέντων των σημείων του πίνακα `v_pos` εφαρμόζουμε έναν μετασχηματισμό περιστροφής των σημείων αυτών στον τρισδιάστατο χώρο γύρω από έναν άξονα, του οποίου η κατεύθυνση ορίζεται από το δοθέν μοναδιαίο διάνυσμα `rot_axis_0` και κατά γωνία (σε rads) που ορίζεται από τη δοθείσα τιμή `theta_0`. Ο μετασχηματισμός αυτός είναι, ουσιαστικά, ένας γραμμικός μετασχηματισμός που αντιπροσωπεύεται από έναν πίνακα περιστροφής `R`. Για να τον μοντελοποιήσουμε δημιουργούμε ένα αντικείμενο `affine_transformation` της κλάσης `Transform` και καλούμε τη συνάρτηση `rotate` της ίδιας κλάσης με ορίσματα `theta_0` και `rot_axis_0`, για να οριστεί ο πίνακας του γραμμικού μετασχηματισμού (περιστροφής) στο πάνω αριστερά τμήμα του attribute `mat` του αντικειμένου `affine_transformation`. Χωρίς να αλλάξουμε το `offset` που έχει αρχικοποιηθεί για το attribute `mat` του αντικειμένου `affine_transformation`, που είναι δηλαδή το μηδενικό διάνυσμα, τότε το αντικείμενο `affine_transformation` μοντελοποιεί αυτόν τον γραμμικό μετασχηματισμό περιστροφής με πίνακα `R`, ορίζοντας τον απλώς σε ομογενείς συντεταγμένες. Έπειτα καλείται η συνάρτηση `transform_pts` της ίδιας κλάσης με όρισμα `np.transpose(v_pos)`, οπότε επιστρέφονται οι τρισδιάστατες συντεταγμένες των μετασχηματισμένων σημείων του αντικειμένου μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού περιστροφής, που περιγράφεται από τον πίνακα `R`. Αυτές αποθηκεύονται σε έναν πίνακα `new_v_pos`. Καλείται η συνάρτηση `render_object` με ορίσματα `new_v_pos`, `v_clr`, `t_pos_idx`, `plane_h`, `plane_w`, `res_h`, `res_w`, `eye`, `up`, `target`, `focal`, οπότε -αφού εκτελεστεί- επιστρέφει έναν τρισδιάστατο πίνακα $M \times N \times 3$, οποίος αντιστοιχεί στην δισδιάστατη φωτογραφία που δημιουργήθηκε (“τραβήχτηκε” από την κάμερα) για το αντικείμενο της σκηνής που φωτογραφίζεται και του οποίου τα σημεία, που το ορίζουν και τα χρώματα τους δηλώνονται από τις παραμέτρους εισόδου. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση `imshow` της `cv2` βιβλιοθήκης για την εμφάνιση της φωτογραφίας. Το αποτέλεσμα είναι φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Βήμα 2: Δοθέντων των σημείων του πίνακα `new_v_pos` εφαρμόζουμε έναν μετασχηματισμό μετατόπισης των σημείων αυτών στον τρισδιάστατο χώρο κατά το διάνυσμα μετατόπισης, του οποίου οι συντεταγμένες ως προς WCS είναι αποθηκευμένες στο διάνυσμα `t_0`. Ο μετασχηματισμός αυτός είναι, ουσιαστικά, ένας affine μετασχηματισμός στα αρχικά σημεία του πίνακα `v_pos` που αντιπροσωπεύεται από έναν πίνακα περιστροφής `R` και ένα διάνυσμα μετατόπισης `t_0`. Για να τον μοντελοποιήσουμε ενημερώνουμε το attribute του αντικειμένου `affine_transformation` της κλάσης `Transform`, που δημιουργήσαμε, με το διάνυσμα μετατόπισης `t_0`. Καλούμε, για το σκοπό αυτό, τη συνάρτηση `translate` της ίδιας κλάσης με όρισμα `t_0`, για να οριστεί ο πίνακας του affine μετασχηματισμού που περιγράφει τα βήματα 0 και 1. Έπειτα καλείται η συνάρτηση `transform_pts` της ίδιας κλάσης με όρισμα `np.transpose(v_pos)`, οπότε επιστρέφονται οι τρισδιάστατες συντεταγμένες των μετασχηματισμένων σημείων του αντικειμένου μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού περιστροφής, που περιγράφεται από τον πίνακα `R` και έπειτα μετατόπισης κατά το διάνυσμα `t_0`, δηλαδή συνολικά του affine μετασχηματισμού που μοντελοποιείται από αυτά τα στοιχεία. Αυτές αποθηκεύονται σε έναν πίνακα `new_v_pos`. Καλείται η συνάρτηση `render_object` με ορίσματα `new_v_pos`, `v_clr`, `t_pos_idx`, `plane_h`, `plane_w`, `res_h`, `res_w`, `eye`, `up`, `target`, `focal`, οπότε -αφού εκτελεστεί- επιστρέφει έναν τρισδιάστατο πίνακα $M \times N \times 3$, οποίος αντιστοιχεί στην δισδιάστατη φωτογραφία που δημιουργήθηκε (“τραβήχτηκε” από την κάμερα) για το αντικείμενο της σκηνής που φωτογραφίζεται και του οποίου τα σημεία, που το ορίζουν και τα χρώματα τους δηλώνονται από τις παραμέτρους εισόδου. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση `imshow` της `cv2` βιβλιοθήκης για την εμφάνιση της φωτογραφίας. Το αποτέλεσμα είναι φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Βήμα 3: Δοθέντων των σημείων του πίνακα `new_v_pos` του βήματος 2, εφαρμόζουμε έναν μετασχηματισμό μετατόπισης των σημείων αυτών στον τρισδιάστατο χώρο κατά το διάνυσμα μετατόπισης, του οποίου οι συντεταγμένες ως προς WCS είναι αποθηκευμένες στο διάνυσμα `t_1`. Ο μετασχηματισμός αυτός είναι, ουσιαστικά, ένας affine μετασχηματισμός στα αρχικά σημεία του πίνακα `v_pos` που αντιπροσωπεύεται από έναν πίνακα περιστροφής `R`, ένα διάνυσμα μετατόπισης `t_0` και ένα διάνυσμα μετατόπισης `t_1`, δηλαδή συνολικά ένα διάνυσμα μετατόπισης με συντεταγμένες `t_0+t_1`. Για να τον μοντελοποιήσουμε ενημερώνουμε το attribute του αντικειμένου `affine_transformation` της κλάσης `Transform`, που δημιουργήσαμε στο βήμα 1, με το διάνυσμα μετατόπισης `t_1`. Καλούμε, για το σκοπό αυτό, τη συνάρτηση `translate` της ίδιας κλάσης με όρισμα `t_1`, για να οριστεί ο πίνακας του affine μετασχηματισμού που περιγράφει τα βήματα 0, 1 και 2. Έπειτα καλείται η συνάρτηση `transform_pts` της ίδιας κλάσης με όρισμα `np.transpose(v_pos)`, οπότε επιστρέφονται οι τρισδιάστατες συντεταγμένες των μετασχηματισμένων σημείων του αντικειμένου μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού περιστροφής, που περιγράφεται από τον πίνακα `R` και έπειτα μετατόπισης κατά το διάνυσμα `t_0+t_1`, δηλαδή συνολικά του affine μετασχηματισμού που μοντελοποιείται από αυτά τα στοιχεία. Αυτές αποθηκεύονται σε έναν πίνακα `new_v_pos`.

Καλείται η συνάρτηση `render_object` με ορίσματα `new_v_pos`, `v_clr`, `t_pos_idx`, `plane_h`, `plane_w`, `res_h`, `res_w`, `eye`, `up`, `target`, `focal`, οπότε -αφού εκτελεστεί- επιστρέφει έναν τρισδιάστατο πίνακα $M \times N \times 3$, οποίος αντιστοιχεί στην δισδιάστατη φωτογραφία που δημιουργήθηκε (“τραβήχτηκε” από την κάμερα) για το αντικείμενο της σκηνής που φωτογραφίζεται και του οποίου τα σημεία, που το ορίζουν και τα χρώματα τους δηλώνονται από τις παραμέτρους εισόδου. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση `imshow` της `cv2` βιβλιοθήκης για την εμφάνιση της φωτογραφίας. Το αποτέλεσμα είναι φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

